



Politechnika Wrocławska

Sprawozdanie

Organizacja i Architektura Komputerów

Sumator modularny ($2^n \pm K$)

Autorzy:	Maksymilian Tara, Adam Czekalski
Numery indeksów:	264000, 264488
Data oddania sprawozdania:	19.06.2023
Prowadzący:	Dr. inż. Piotr Patronik

1. Cele projektu:

- Zrozumienie działania sumatora modularnego przedstawionego w pracy Ahmada Hiasata
- Przedstawienie przykładów
- Implementacja sumatora dla liczb n -bitowych w języku *Python*
- Realizacja zleconego zadania badawczego opisanego w dalszej części sprawozdania

2. Ogólny zarys działania sumatora

Ogólnie rzecz biorąc, sumatory modularne są bardzo istotnymi elementami w wydajności w zastosowaniach systemu resztowego (RNS). Większość prac naukowych poświęcona jest sumatorom modularnym $(2^n \pm X)$, gdzie X jest już z góry ustalone, mniej natomiast tym, gdzie X może przybierać różne wartości. Sumator Hiasata to sumator modularny $(2^n \pm K)$, gdzie K może przyjmować wartości z przedziału: $[3; 2^{n-1}]$. W dodatku, sumator ten łączy struktury dwóch sumatorów i maksymalizuje ich współdzielenie komponentów, gdzie tylko można, co w efekcie zmniejsza zużycie miejsca. Co więcej, używa opartych na trzech stanach multiplexerów zamiast bardziej wymagających multiplexerów zbudowanych na bramkach. Ta proponowana konstrukcja pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie miejsca, czasu, mocy i energii o kolejno: 23,7; 13,8; 22,9; i 33,6%.

Na wejściu podajemy liczby $A, B \leq 2^n - 1$ oraz $K, 3 \leq K \leq 2^{n-1}$. Obliczone zostaje modulo $(2^n - K)$ z liczby $A + B$.

Na przykład:

$$A_{(2)} = 1000110$$

$$B_{(2)} = 0011111$$

$$K_{(2)} = 0011101$$

$$\begin{aligned}(A_{(2)} + B_{(2)}) \bmod (2^n - K) &= 1100101_{(2)} \bmod (111111_{(2)} - 0011101_{(2)}) \\ &= 1100101_{(2)} \bmod (1100011_{(2)}) = 000010_{(2)}\end{aligned}$$

3. Konstrukcja sumatora

a) Hashed cell

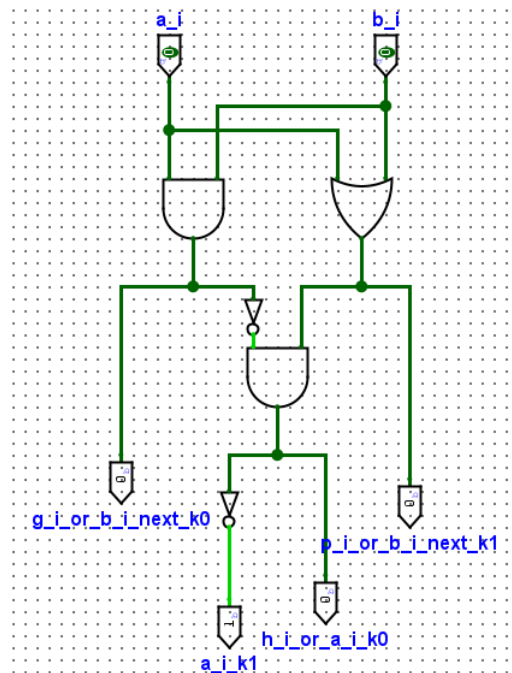
Sumator składa się z n układów hashed cells na pierwszym poziomie. Układ na wejściu otrzymuje bity z konkretnej pozycji i wprowadzonej liczby A i B , a następnie oblicza bity wektorów H, P oraz G na konkretnej pozycji i :

$$g_i = a_i \wedge b_i$$

$$h_i = a_i \oplus b_i$$

$$p_i = a_i \vee b_i$$

H to wektor półsumy, P to wektor propagacji przeniesienia a G to wektor generacji przeniesienia.



Rysunek 1 Układ „Hashed Cell”

A także oblicza a'_i oraz b'_{i+1} , w zależności od bitu k_i liczby K :

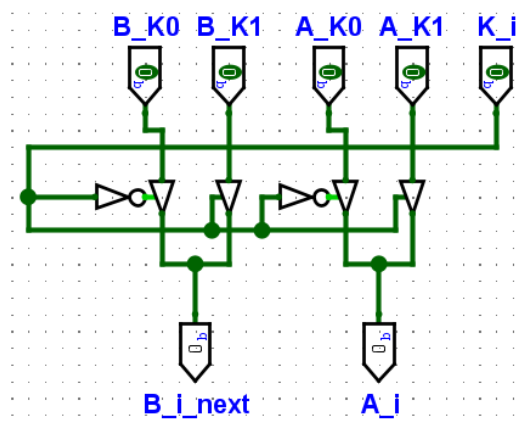
dla $k_i=0$:

$$a'_i = h_i \text{ oraz } b'_{i+1} = g_i$$

dla $k_i=1$:

$$a'_i = \bar{h}_i \text{ oraz } b'_{i+1} = p_i$$

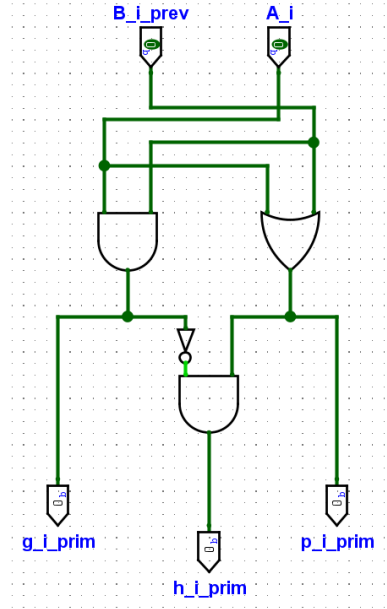
które zostaną użyte na kolejnych poziomach sumatora.



Rysunek 2 Układ „Controlled Buffer” (wybierający a'_i oraz b'_{i+1} na podstawie k_i)

b) Enveloped cell

Sumator składa się z n układów enveloped cells na drugim poziomie. Na wejściu otrzymuje wyliczone bity a'_i z konkretnej pozycji i i b'_{i+1} z poprzedniej pozycji z układów hashed cell. Na wyjściu otrzymujemy bity wektorów H', P' oraz G' na konkretnej pozycji i . Bity obliczane są na takich samych bramkach jak w hashed cell.



Rysunek 3 Układ "Enveloped Cell"

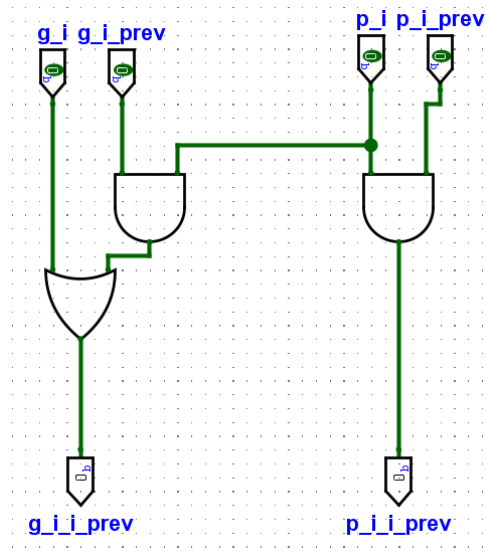
c) Sumator składa się z podukładów, które zostały użyte m.in. w sumatorze *Ladnera-Fischera*:

a. Parallel-prefix black node operator

Na wejściu otrzymuje bity g_i , p_i oraz ich odpowiedniki z poprzednich pozycji. Na wyjściu otrzymujemy:

$$g_{i,i-1} = g_i \vee (g_{i-1} \wedge p_i)$$

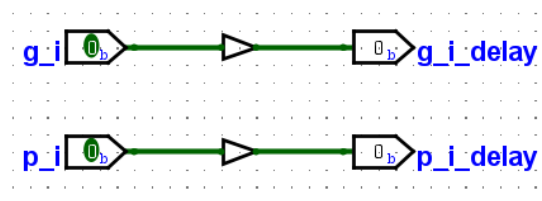
$$p_{i,i-1} = p_i \wedge p_{i-1}$$



Rysunek 4 Układ "Parallel-prefix black node operator"

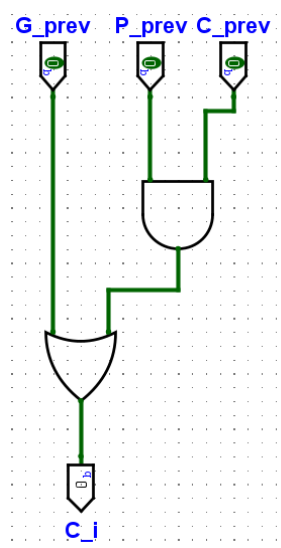
b. Buffer

Na wejściu otrzymuje bity g_i , p_i , które przechodzą przez bufor, aby opóźnić sygnały.



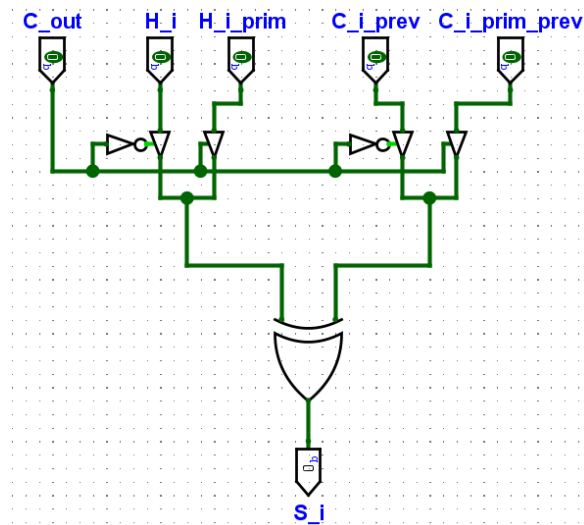
Rysunek 5 Układ "Buffer"

d) Układ obliczania przeniesienia



Rysunek 6 Układ "Calc_Carry"

e) Trzystanowe multipleksery



Rysunek 7 Układ "Tristate-Based MUX"

Ilość poziomów układów *node* można policzyć analogicznie jak w sumatorze *Ladnera-Fischera*, tzn. ze wzoru:

$$r = \lceil \log_2(n) \rceil$$

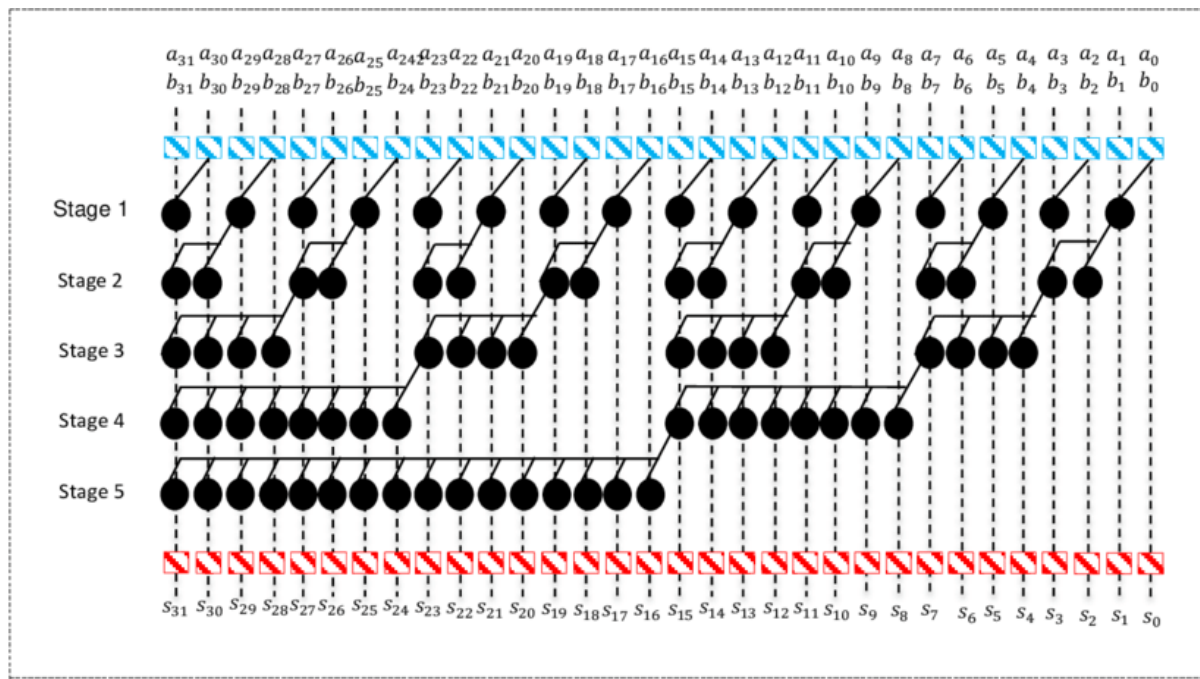
Natomiast rodzaj struktury *node* w danym rzędzie zmienia się, gdy:

$$j \% (2^{i-1}) == 0$$

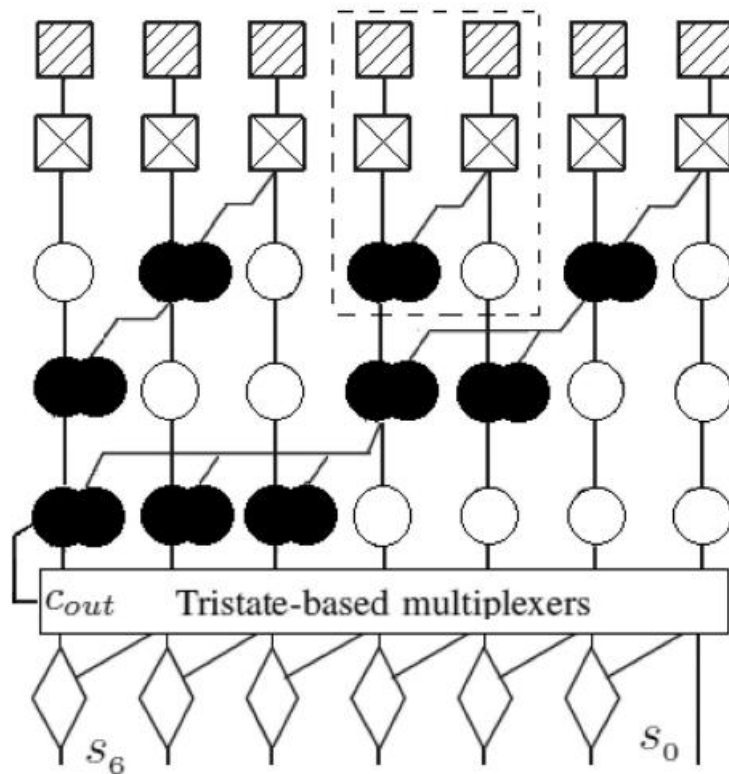
Gdzie:

j – numer danego bitu powiększony o 1

i – dany rząd



Rysunek 8 Sumator Ladnera-Fischera dla $n=32$



Rysunek 9 Sumator modularny $(2^n \pm K)$ dla $n=7$

4. Zadanie badawcze

Na układzie zaimplementowanym w języku *Python* wykonano zadanie badawcze. Należało znaleźć takie n oraz K , że dla każdego a, b istnieje takie i , że:

$$p_i = p'_i$$

albo

$$g_i = g'_i$$

albo

$$h_i = h'_i$$

Zdecydowano się na testy dla $n \in [1; 10]$, ponieważ dla większych ilości bitów sprawdzenie wszystkich kombinacji trwałoby zbyt długo.

Jednak ze względu na ograniczenia dotyczące K opisane w artykule ($3 \leq K \leq 2^{n-1}$) najmniejszą liczbę, które można dodać przy pomocy tego sumatora to liczby 3-bitowe.

Implementowany przez nas sumator modularny, to tak naprawdę 2 sumatory oraz układ wybierający wynik końcowy. Badanie to miało na celu sprawdzenie czy któreś z wyjść poszczególnych bramek w układzie są takie same dla obydwóch sumatorów znajdujących się w układzie, niezależnie od dodawanych liczb. Takie odkrycie umożliwiłoby skrócenie części układu tak, żeby obydwa sumatory korzystały z tej samej części i ilość wykonywanych obliczeń zmalałaby.

5. Przebieg realizacji projektu

- **Zbudowanie sumatora dla liczb 7-bitowych przy użyciu bramek logicznych** – Na początku zaimplementowaliśmy proponowany sumator na bramkach w symulatorze logi-sim. Umożliwiło nam to lepsze zrozumienie jak działa ten układ oraz ułatwiło późniejszą implementację w Pythonie.
- **Implementacja sumatora dla liczb 7-bitowych w formie programu w języku Python** – napisany przez nas program był odwzorowaniem układu stworzonego poprzednio w symulatorze.
- **Implementacja sumatora dla liczb o dowolnej długości (n-bitowych)** – Bazując na poprzednim programie dla liczb 7-bitowych sparametryzowaliśmy go i przetestowaliśmy zwracane przez niego wyniki w celu weryfikacji poprawności jego działania.
- **Przeprowadzenie badania** – Przeprowadziliśmy testy dla liczb o długości do 3 do 10 bitów. Wyniki zapisywane były do pliku .csv i przeniesione zostały do arkusza Excel.
- **Wyniki badań:**
 - $h_i = h'_i$ wtedy i tylko wtedy, gdy K jest parzyste, dla dowolnego n .
 - Nigdy nie zaszły sytuacje, w których: $p_i = p'_i$ lub $g_i = g'_i$.

6. Wnioski

- Wszystkie założenia projektowe udało się zrealizować – Zrozumieliśmy założenia i działanie sumatora modularnego, zaimplementowaliśmy go w formie programu oraz przeprowadziliśmy wymagane badania.
- Badanie niestety nie wykazało możliwości zredukowania sumatora do mniejszej ilości bramek.

7. Literatura i załączniki:

- https://drive.google.com/drive/folders/1nZUa76oeUHLz3Hgofwbu-X_2biMG303p?fbclid=IwAR2HTd4p9JoZBMbBBqdyBcYNaWvx1go8oP5RheeG_Q2Cq8t-4GrX_2C-kNQ
- https://www.researchgate.net/figure/32-bit-Ladner-Fisher-arrangement_fig1_347804127
- https://en.wikipedia.org/wiki/Carry-lookahead_adder
- https://lucc.pl/inf/architektura_komputerow_1/2009_-_7_szybkie_sumatory.pdf

Załącznik A. Plik z rozszerzeniem „.xml” sumatora zaimplementowanego w programie Logi-sim:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<project source="3.8.0" version="1.0">
  This file is intended to be loaded by Logisim-evolution
  v3.8.0 (https://github.com/logisim-evolution/) .
```

```
  <lib desc="#Wiring" name="0">
    <tool name="Pin">
      <a name="appearance" val="classic"/>
    </tool>
    <tool name="Constant">
      <a name="facing" val="south"/>
      <a name="value" val="0x0"/>
    </tool>
  </lib>
  <lib desc="#Gates" name="1">
    <tool name="NOT Gate">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="Buffer">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="AND Gate">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="OR Gate">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="XOR Gate">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="XNOR Gate">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
  </lib>
  <lib desc="#Plexers" name="2">
    <tool name="Multiplexer">
      <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool name="Demultiplexer">
      <a name="facing" val="north"/>
    </tool>
  </lib>
  <lib desc="#Arithmetic" name="3"/>
  <lib desc="#Memory" name="4"/>
  <lib desc="#I/O" name="5"/>
  <lib desc="#TTL" name="6"/>
  <lib desc="#TCL" name="7"/>
  <lib desc="#Base" name="8"/>
  <lib desc="#BFH-Praktika" name="9"/>
  <lib desc="#Input/Output-Extra" name="10"/>
  <lib desc="#Soc" name="11"/>
  <main name="preprocessing"/>
  <options>
    <a name="gateUndefined" val="ignore"/>
    <a name="simlimit" val="1000"/>
    <a name="simrand" val="0"/>
  </options>
  <mappings>
    <tool lib="8" map="Button2" name="Poke Tool"/>
```

```

    <tool lib="8" map="Button3" name="Menu Tool"/>
    <tool lib="8" map="Ctrl Button1" name="Menu Tool"/>
</mappings>
<toolbar>
    <tool lib="8" name="Poke Tool"/>
    <tool lib="8" name="Edit Tool"/>
    <tool lib="8" name="Wiring Tool"/>
    <tool lib="8" name="Text Tool"/>
    <sep/>
    <tool lib="0" name="Pin">
        <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool lib="0" name="Pin">
        <a name="facing" val="north"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </tool>
    <sep/>
    <tool lib="1" name="NOT Gate"/>
    <tool lib="1" name="AND Gate">
        <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool lib="1" name="OR Gate">
        <a name="facing" val="south"/>
    </tool>
    <tool lib="1" name="XOR Gate"/>
    <tool lib="1" name="NAND Gate"/>
    <tool lib="1" name="NOR Gate"/>
    <sep/>
    <tool lib="4" name="D Flip-Flop"/>
    <tool lib="4" name="Register"/>
</toolbar>
<circuit name="preprocessing">
    <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
    <a name="circuit" val="preprocessing"/>
    <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
    <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
    <comp lib="0" loc="(120,360)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="north"/>
        <a name="label" val="g_i_AND"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(140,100)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="a_i"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(200,360)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="north"/>
        <a name="label" val="h_i_XOR"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(240,100)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="b_i"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(290,360)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="north"/>

```

```

    <a name="label" val="p_i_OR"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(160,220)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(180,290)" name="NOT Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(200,350)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(220,220)" name="OR Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="8" loc="(425,175)" name="Text">
    <a name="text" val="KWADRAT"/>
</comp>
<wire from="(120,250)" to="(120,360)"/>
<wire from="(120,250)" to="(160,250)"/>
<wire from="(140,100)" to="(140,140)"/>
<wire from="(140,140)" to="(140,170)"/>
<wire from="(140,140)" to="(200,140)"/>
<wire from="(160,220)" to="(160,250)"/>
<wire from="(160,250)" to="(180,250)"/>
<wire from="(180,120)" to="(180,170)"/>
<wire from="(180,120)" to="(240,120)"/>
<wire from="(180,250)" to="(180,260)"/>
<wire from="(180,290)" to="(180,300)"/>
<wire from="(200,140)" to="(200,170)"/>
<wire from="(200,350)" to="(200,360)"/>
<wire from="(220,220)" to="(220,250)"/>
<wire from="(220,250)" to="(220,300)"/>
<wire from="(220,250)" to="(290,250)"/>
<wire from="(240,100)" to="(240,120)"/>
<wire from="(240,120)" to="(240,170)"/>
<wire from="(290,250)" to="(290,360)"/>
</circuit>
<circuit name="black_dot">
    <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
    <a name="circuit" val="black_dot"/>
    <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
    <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
    <comp lib="0" loc="(150,120)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="g_i"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(170,370)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="north"/>
        <a name="label" val="g_i_i_prev"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(200,120)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="g_i_prev"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(380,110)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>

```

```

    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="p_i"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(400,370)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="p_i_i_prev"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(430,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="p_i_prev"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(170,290)" name="OR Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(220,220)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(400,220)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(150,120)" to="(150,240)"/>
<wire from="(170,290)" to="(170,370)"/>
<wire from="(190,230)" to="(190,240)"/>
<wire from="(190,230)" to="(220,230)"/>
<wire from="(200,120)" to="(200,170)"/>
<wire from="(220,220)" to="(220,230)"/>
<wire from="(240,150)" to="(240,170)"/>
<wire from="(240,150)" to="(380,150)"/>
<wire from="(380,110)" to="(380,150)"/>
<wire from="(380,150)" to="(380,170)"/>
<wire from="(400,220)" to="(400,370)"/>
<wire from="(420,120)" to="(420,170)"/>
<wire from="(420,120)" to="(430,120)"/>
<wire from="(430,110)" to="(430,120)"/>
</circuit>
<circuit name="Delay">
    <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
    <a name="circuit" val="Delay"/>
    <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
    <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
    <comp lib="0" loc="(170,140)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="label" val="p_i"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(170,80)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="label" val="g_i"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(290,140)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="west"/>
        <a name="label" val="p_i_delay"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(290,80)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="west"/>
        <a name="label" val="g_i_delay"/>
    </comp>

```

```

    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(240,140)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(240,80)" name="Buffer"/>
<wire from="(170,140)" to="(220,140)"/>
<wire from="(170,80)" to="(220,80)"/>
<wire from="(240,140)" to="(290,140)"/>
<wire from="(240,80)" to="(290,80)"/>
</circuit>
<circuit name="n_stripped">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="n_stripped"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(170,460)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="g_i_or_b_i_next_k0"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(210,150)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="a_i"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(260,580)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="a_i_k1"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(340,560)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="h_i_or_a_i_k0"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(390,150)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="b_i"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(410,480)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="p_i_or_b_i_next_k1"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(230,280)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(260,520)" name="NOT Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(280,360)" name="NOT Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(300,420)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(370,280)" name="OR Gate">

```

```

    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(170,320)" to="(170,460)"/>
<wire from="(170,320)" to="(230,320)"/>
<wire from="(210,150)" to="(210,190)"/>
<wire from="(210,190)" to="(210,230)"/>
<wire from="(210,190)" to="(350,190)"/>
<wire from="(230,280)" to="(230,320)"/>
<wire from="(230,320)" to="(280,320)"/>
<wire from="(250,170)" to="(250,230)"/>
<wire from="(250,170)" to="(390,170)"/>
<wire from="(260,460)" to="(260,490)"/>
<wire from="(260,460)" to="(300,460)"/>
<wire from="(260,520)" to="(260,580)"/>
<wire from="(280,320)" to="(280,330)"/>
<wire from="(280,360)" to="(280,370)"/>
<wire from="(300,420)" to="(300,460)"/>
<wire from="(300,460)" to="(340,460)"/>
<wire from="(320,320)" to="(320,370)"/>
<wire from="(320,320)" to="(370,320)"/>
<wire from="(340,460)" to="(340,560)"/>
<wire from="(350,190)" to="(350,230)"/>
<wire from="(370,280)" to="(370,320)"/>
<wire from="(370,320)" to="(410,320)"/>
<wire from="(390,150)" to="(390,170)"/>
<wire from="(390,170)" to="(390,230)"/>
<wire from="(410,320)" to="(410,480)"/>
</circuit>
<circuit name="n_X">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="n_X"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(110,430)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="g_i_prim"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(190,80)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B_i_prev"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(240,470)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="h_i_prim"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(300,80)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A_i"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(350,430)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="p_i_prim"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>

```

```

<comp lib="1" loc="(170,250)" name="AND Gate">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(220,330)" name="NOT Gate">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(240,390)" name="AND Gate">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(310,250)" name="OR Gate">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(110,290)" to="(110,430)"/>
<wire from="(110,290)" to="(170,290)"/>
<wire from="(150,120)" to="(150,160)"/>
<wire from="(150,120)" to="(300,120)"/>
<wire from="(150,160)" to="(150,200)"/>
<wire from="(150,160)" to="(290,160)"/>
<wire from="(170,250)" to="(170,290)"/>
<wire from="(170,290)" to="(220,290)"/>
<wire from="(190,110)" to="(330,110)"/>
<wire from="(190,140)" to="(190,200)"/>
<wire from="(190,140)" to="(330,140)"/>
<wire from="(190,80)" to="(190,110)"/>
<wire from="(220,290)" to="(220,300)"/>
<wire from="(220,330)" to="(220,340)"/>
<wire from="(240,390)" to="(240,470)"/>
<wire from="(260,290)" to="(260,340)"/>
<wire from="(260,290)" to="(310,290)"/>
<wire from="(290,160)" to="(290,200)"/>
<wire from="(300,80)" to="(300,120)"/>
<wire from="(310,250)" to="(310,290)"/>
<wire from="(310,290)" to="(350,290)"/>
<wire from="(330,110)" to="(330,140)"/>
<wire from="(330,140)" to="(330,200)"/>
<wire from="(350,290)" to="(350,430)"/>
</circuit>
<circuit name="Proposed_Modulo">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="Proposed_Modulo"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(1160,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B5"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1200,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A5"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1210,3060)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S5"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1390,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>

```



```

    <a name="label" val="B4"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1430,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A4"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1440,3060)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S4"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1620,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B3"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1660,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A3"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1670,3060)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S3"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1850,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B2"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1890,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A2"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(1900,3060)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S2"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(2080,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B1"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(2120,180)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A1"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(2130,3060)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S1"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>

```

```

<comp lib="0" loc="(2310,180)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="B0"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(2320,3060)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="north"/>
  <a name="label" val="S0"/>
  <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(2350,180)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="A0"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(2360,770)" name="Constant">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="value" val="0x0"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,460)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K6"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,480)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K5"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,500)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K4"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,520)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K3"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,540)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K2"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,560)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K1"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(730,580)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="label" val="K0"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(930,180)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="B6"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(970,180)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="A6"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(980,3060)" name="Pin">
  <a name="appearance" val="NewPins"/>
  <a name="facing" val="north"/>

```

```

    <a name="label" val="S6"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(2270,2790)" name="NOT Gate">
    <a name="label" val="Cout"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(2280,2800)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="H0"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(2360,2800)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="H0_prim"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(310,2760)" name="NOT Gate"/>
<comp lib="1" loc="(320,2770)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(400,2770)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1010,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1040,1320)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1080,1620)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="normal6"/>
</comp>
<comp loc="(1080,2070)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1150,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1190,1010)" name="n_X">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1190,1620)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="prim5"/>
</comp>
<comp loc="(1190,420)" name="n_stripped">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1190,690)" name="Controlled_Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1210,1320)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1210,2070)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C5_p"/>
</comp>
<comp loc="(1210,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1230,2630)" name="Calc_Carry">

```

```

    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1280,1620)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="normal15"/>
</comp>
<comp loc="(1310,1320)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1310,2070)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C5"/>
</comp>
<comp loc="(1380,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1420,1010)" name="n_X">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1420,1320)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1420,1620)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="prim4"/>
</comp>
<comp loc="(1420,420)" name="n_stripped">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1420,690)" name="Controlled_Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1440,2070)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C4_p"/>
</comp>
<comp loc="(1440,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1460,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1500,1320)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1500,1620)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="normal14"/>
</comp>
<comp loc="(1540,2070)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C4"/>
</comp>
<comp loc="(1610,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1650,1010)" name="n_X">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1650,2070)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>

```

```

    <a name="label" val="C3_p"/>
</comp>
<comp loc="(1650,420)" name="n_stripped">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1650,690)" name="Controlled_Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1670,1320)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1670,1620)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="prim3"/>
</comp>
<comp loc="(1670,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1690,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1730,2070)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C3"/>
</comp>
<comp loc="(1770,1320)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1770,1620)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="normal3"/>
</comp>
<comp loc="(1840,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1880,1010)" name="n_X">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1880,1320)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1880,2070)" name="Delay">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C2_p"/>
</comp>
<comp loc="(1880,420)" name="n_stripped">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1880,690)" name="Controlled_Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1900,1620)" name="black_dot">
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="prim2"/>
</comp>
<comp loc="(1900,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1920,2630)" name="Calc_Carry">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>

```

```

<comp loc="(1960,1320)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(1960,2070)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="C2"/>
</comp>
<comp loc="(2000,1620)" name="black_dot">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="normal2"/>
</comp>
<comp loc="(2110,1010)" name="n_X">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2110,1620)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="prim1"/>
</comp>
<comp loc="(2110,2070)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="C1_p"/>
</comp>
<comp loc="(2110,420)" name="n_striped">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2110,690)" name="Controlled_Buffer">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2130,1320)" name="black_dot">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2130,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2230,1320)" name="black_dot">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2230,1620)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="normal1"/>
</comp>
<comp loc="(2230,2070)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="C1"/>
</comp>
<comp loc="(2340,1010)" name="n_X">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2340,1320)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2340,1620)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="prim0"/>
</comp>
<comp loc="(2340,2070)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="C0_p"/>
</comp>
<comp loc="(2340,420)" name="n_striped">
  <a name="facing" val="south"/>

```

```

</comp>
<comp loc="(2340,690)" name="Controlled_Buffer">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2450,1320)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(2450,1620)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="normal0"/>
</comp>
<comp loc="(2450,2070)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="C0"/>
</comp>
<comp loc="(320,2630)" name="Calc_Carry">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(400,2630)" name="Calc_Carry">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(590,1320)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(590,1620)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(590,2070)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(850,1320)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(850,1620)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(850,2070)" name="H_delay">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="Prim"/>
</comp>
<comp loc="(930,2630)" name="Calc_Carry">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(960,1010)" name="n_X">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(960,1320)" name="Delay">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(960,420)" name="n_stripped">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(960,690)" name="Controlled_Buffer">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp loc="(980,1620)" name="black_dot">
  <a name="facing" val="south"/>
  <a name="label" val="prim6"/>
</comp>
<comp loc="(980,2070)" name="black_dot">
  <a name="facing" val="south"/>

```

```

</comp>
<comp loc="(980,3060)" name="Tristate_Based_MUX">
  <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(1000,110)" to="(1000,430)"/>
<wire from="(1000,780)" to="(1000,1030)"/>
<wire from="(1010,2180)" to="(1010,2410)"/>
<wire from="(1010,2180)" to="(1310,2180)"/>
<wire from="(1010,2630)" to="(1010,2640)"/>
<wire from="(1020,1320)" to="(1020,1330)"/>
<wire from="(1020,1330)" to="(1080,1330)"/>
<wire from="(1020,1370)" to="(1020,1400)"/>
<wire from="(1020,1370)" to="(1310,1370)"/>
<wire from="(1020,1820)" to="(1020,1850)"/>
<wire from="(1020,1820)" to="(1250,1820)"/>
<wire from="(1020,450)" to="(1020,1100)"/>
<wire from="(1040,1320)" to="(1040,1400)"/>
<wire from="(1040,1650)" to="(1040,1850)"/>
<wire from="(1040,1650)" to="(1080,1650)"/>
<wire from="(1040,2830)" to="(1040,3170)"/>
<wire from="(1040,3170)" to="(1270,3170)"/>
<wire from="(1040,440)" to="(1040,1100)"/>
<wire from="(1050,2200)" to="(1050,2650)"/>
<wire from="(1050,2650)" to="(1150,2650)"/>
<wire from="(1060,1340)" to="(1060,1400)"/>
<wire from="(1060,1340)" to="(1290,1340)"/>
<wire from="(1060,1620)" to="(1060,1630)"/>
<wire from="(1060,1630)" to="(1090,1630)"/>
<wire from="(1060,1810)" to="(1060,1850)"/>
<wire from="(1060,1810)" to="(1290,1810)"/>
<wire from="(1060,2070)" to="(1060,2100)"/>
<wire from="(1060,2190)" to="(1060,2630)"/>
<wire from="(1060,2630)" to="(1130,2630)"/>
<wire from="(1070,460)" to="(1070,520)"/>
<wire from="(1070,460)" to="(1110,460)"/>
<wire from="(1080,1330)" to="(1080,1400)"/>
<wire from="(1080,1620)" to="(1080,1650)"/>
<wire from="(1080,1790)" to="(1080,1850)"/>
<wire from="(1080,1790)" to="(1090,1790)"/>
<wire from="(1080,2070)" to="(1080,2110)"/>
<wire from="(1090,1630)" to="(1090,1790)"/>
<wire from="(1110,2190)" to="(1110,2410)"/>
<wire from="(1110,2190)" to="(1290,2190)"/>
<wire from="(1110,460)" to="(1110,470)"/>
<wire from="(1130,2200)" to="(1130,2410)"/>
<wire from="(1130,2200)" to="(1420,2200)"/>
<wire from="(1130,2630)" to="(1130,2840)"/>
<wire from="(1130,2630)" to="(1150,2630)"/>
<wire from="(1130,420)" to="(1130,470)"/>
<wire from="(1150,1010)" to="(1150,1020)"/>
<wire from="(1150,1020)" to="(1230,1020)"/>
<wire from="(1150,1050)" to="(1150,1100)"/>
<wire from="(1150,1050)" to="(1420,1050)"/>
<wire from="(1150,1840)" to="(1150,1850)"/>
<wire from="(1150,1840)" to="(1380,1840)"/>
<wire from="(1150,2210)" to="(1150,2410)"/>
<wire from="(1150,2210)" to="(1440,2210)"/>
<wire from="(1150,2650)" to="(1150,2840)"/>
<wire from="(1150,2650)" to="(1230,2650)"/>
<wire from="(1150,420)" to="(1150,430)"/>
<wire from="(1150,430)" to="(1150,470)"/>

```



```
<wire from="(1150,430)" to="(1230,430)" />
<wire from="(1160,180)" to="(1160,190)" />
<wire from="(1160,190)" to="(1170,190)" />
<wire from="(1170,1010)" to="(1170,1060)" />
<wire from="(1170,1060)" to="(1210,1060)" />
<wire from="(1170,1070)" to="(1170,1100)" />
<wire from="(1170,1070)" to="(1190,1070)" />
<wire from="(1170,1380)" to="(1170,1400)" />
<wire from="(1170,1380)" to="(1190,1380)" />
<wire from="(1170,1620)" to="(1170,1630)" />
<wire from="(1170,1630)" to="(1210,1630)" />
<wire from="(1170,1650)" to="(1170,1850)" />
<wire from="(1170,1650)" to="(1190,1650)" />
<wire from="(1170,190)" to="(1170,200)" />
<wire from="(1170,2720)" to="(1170,2840)" />
<wire from="(1170,420)" to="(1170,450)" />
<wire from="(1170,450)" to="(1170,470)" />
<wire from="(1170,450)" to="(1280,450)" />
<wire from="(1170,690)" to="(1170,790)" />
<wire from="(1190,1010)" to="(1190,1070)" />
<wire from="(1190,1080)" to="(1190,1100)" />
<wire from="(1190,1080)" to="(1400,1080)" />
<wire from="(1190,1320)" to="(1190,1350)" />
<wire from="(1190,1350)" to="(1190,1380)" />
<wire from="(1190,1390)" to="(1190,1400)" />
<wire from="(1190,1390)" to="(1210,1390)" />
<wire from="(1190,1620)" to="(1190,1650)" />
<wire from="(1190,1830)" to="(1190,1850)" />
<wire from="(1190,1830)" to="(1420,1830)" />
<wire from="(1190,190)" to="(1190,200)" />
<wire from="(1190,190)" to="(1200,190)" />
<wire from="(1190,2070)" to="(1190,2150)" />
<wire from="(1190,2240)" to="(1190,2410)" />
<wire from="(1190,2240)" to="(1270,2240)" />
<wire from="(1190,2790)" to="(1190,2840)" />
<wire from="(1190,420)" to="(1190,440)" />
<wire from="(1190,440)" to="(1190,470)" />
<wire from="(1190,440)" to="(1270,440)" />
<wire from="(1190,690)" to="(1190,720)" />
<wire from="(1190,730)" to="(1190,790)" />
<wire from="(1190,730)" to="(1420,730)" />
<wire from="(1200,180)" to="(1200,190)" />
<wire from="(1210,1060)" to="(1210,1100)" />
<wire from="(1210,1320)" to="(1210,1360)" />
<wire from="(1210,1360)" to="(1210,1390)" />
<wire from="(1210,1630)" to="(1210,1850)" />
<wire from="(1210,2070)" to="(1210,2160)" />
<wire from="(1210,2220)" to="(1210,2410)" />
<wire from="(1210,2220)" to="(1520,2220)" />
<wire from="(1210,2830)" to="(1210,2840)" />
<wire from="(1210,2830)" to="(1270,2830)" />
<wire from="(1230,100)" to="(1230,430)" />
<wire from="(1230,2230)" to="(1230,2410)" />
<wire from="(1230,2230)" to="(1540,2230)" />
<wire from="(1230,2630)" to="(1230,2650)" />
<wire from="(1230,770)" to="(1230,1020)" />
<wire from="(1250,1040)" to="(1250,1100)" />
<wire from="(1250,1040)" to="(1490,1040)" />
<wire from="(1250,1820)" to="(1250,1850)" />
<wire from="(1250,1820)" to="(1480,1820)" />
<wire from="(1260,1380)" to="(1260,1400)" />
```

```
<wire from="(1260,1380)" to="(1290,1380)"/>
<wire from="(1260,1620)" to="(1260,1630)"/>
<wire from="(1260,1630)" to="(1310,1630)"/>
<wire from="(1270,1650)" to="(1270,1850)"/>
<wire from="(1270,1650)" to="(1280,1650)"/>
<wire from="(1270,2240)" to="(1270,2650)"/>
<wire from="(1270,2650)" to="(1380,2650)"/>
<wire from="(1270,2830)" to="(1270,3170)"/>
<wire from="(1270,3170)" to="(1500,3170)"/>
<wire from="(1270,440)" to="(1270,1100)"/>
<wire from="(1280,1390)" to="(1280,1400)"/>
<wire from="(1280,1390)" to="(1310,1390)"/>
<wire from="(1280,1620)" to="(1280,1650)"/>
<wire from="(1280,450)" to="(1280,990)"/>
<wire from="(1280,990)" to="(1310,990)"/>
<wire from="(1290,1030)" to="(1290,1100)"/>
<wire from="(1290,1030)" to="(1480,1030)"/>
<wire from="(1290,1320)" to="(1290,1340)"/>
<wire from="(1290,1340)" to="(1290,1380)"/>
<wire from="(1290,1810)" to="(1290,1850)"/>
<wire from="(1290,1810)" to="(1520,1810)"/>
<wire from="(1290,2070)" to="(1290,2170)"/>
<wire from="(1290,2190)" to="(1290,2640)"/>
<wire from="(1290,2640)" to="(1360,2640)"/>
<wire from="(1300,460)" to="(1300,530)"/>
<wire from="(1300,460)" to="(1340,460)"/>
<wire from="(1310,1320)" to="(1310,1370)"/>
<wire from="(1310,1370)" to="(1310,1390)"/>
<wire from="(1310,1630)" to="(1310,1850)"/>
<wire from="(1310,2070)" to="(1310,2180)"/>
<wire from="(1310,990)" to="(1310,1100)"/>
<wire from="(1340,2240)" to="(1340,2410)"/>
<wire from="(1340,2240)" to="(1520,2240)"/>
<wire from="(1340,460)" to="(1340,470)"/>
<wire from="(1340,720)" to="(1340,740)"/>
<wire from="(1340,720)" to="(1670,720)"/>
<wire from="(1360,2250)" to="(1360,2410)"/>
<wire from="(1360,2250)" to="(1630,2250)"/>
<wire from="(1360,2640)" to="(1360,2840)"/>
<wire from="(1360,2640)" to="(1380,2640)"/>
<wire from="(1360,420)" to="(1360,470)"/>
<wire from="(1380,1010)" to="(1380,1020)"/>
<wire from="(1380,1020)" to="(1460,1020)"/>
<wire from="(1380,1840)" to="(1380,1850)"/>
<wire from="(1380,1840)" to="(1650,1840)"/>
<wire from="(1380,2260)" to="(1380,2410)"/>
<wire from="(1380,2260)" to="(1650,2260)"/>
<wire from="(1380,2630)" to="(1380,2640)"/>
<wire from="(1380,2650)" to="(1380,2840)"/>
<wire from="(1380,2650)" to="(1460,2650)"/>
<wire from="(1380,420)" to="(1380,430)"/>
<wire from="(1380,430)" to="(1380,470)"/>
<wire from="(1380,430)" to="(1460,430)"/>
<wire from="(1390,180)" to="(1390,190)"/>
<wire from="(1390,190)" to="(1400,190)"/>
<wire from="(1400,1010)" to="(1400,1080)"/>
<wire from="(1400,1080)" to="(1400,1100)"/>
<wire from="(1400,1320)" to="(1400,1400)"/>
<wire from="(1400,1620)" to="(1400,1630)"/>
<wire from="(1400,1630)" to="(1440,1630)"/>
<wire from="(1400,1650)" to="(1400,1850)"/>
```

```
<wire from="(1400,1650)" to="(1420,1650)"/>
<wire from="(1400,190)" to="(1400,200)"/>
<wire from="(1400,2710)" to="(1400,2840)"/>
<wire from="(1400,420)" to="(1400,450)"/>
<wire from="(1400,450)" to="(1400,470)"/>
<wire from="(1400,450)" to="(1480,450)"/>
<wire from="(1400,690)" to="(1400,790)"/>
<wire from="(1420,1010)" to="(1420,1050)"/>
<wire from="(1420,1050)" to="(1420,1100)"/>
<wire from="(1420,1320)" to="(1420,1400)"/>
<wire from="(1420,1620)" to="(1420,1650)"/>
<wire from="(1420,1830)" to="(1420,1850)"/>
<wire from="(1420,1830)" to="(1630,1830)"/>
<wire from="(1420,190)" to="(1420,200)"/>
<wire from="(1420,190)" to="(1430,190)"/>
<wire from="(1420,2070)" to="(1420,2200)"/>
<wire from="(1420,2290)" to="(1420,2410)"/>
<wire from="(1420,2290)" to="(1500,2290)"/>
<wire from="(1420,2780)" to="(1420,2840)"/>
<wire from="(1420,420)" to="(1420,440)"/>
<wire from="(1420,440)" to="(1420,470)"/>
<wire from="(1420,440)" to="(1490,440)"/>
<wire from="(1420,690)" to="(1420,730)"/>
<wire from="(1420,740)" to="(1420,790)"/>
<wire from="(1420,740)" to="(1650,740)"/>
<wire from="(1430,180)" to="(1430,190)"/>
<wire from="(1440,1630)" to="(1440,1850)"/>
<wire from="(1440,2070)" to="(1440,2210)"/>
<wire from="(1440,2270)" to="(1440,2410)"/>
<wire from="(1440,2270)" to="(1710,2270)"/>
<wire from="(1440,2830)" to="(1440,2840)"/>
<wire from="(1440,2830)" to="(1500,2830)"/>
<wire from="(1460,2280)" to="(1460,2410)"/>
<wire from="(1460,2280)" to="(1730,2280)"/>
<wire from="(1460,2630)" to="(1460,2650)"/>
<wire from="(1460,760)" to="(1460,1020)"/>
<wire from="(1460,90)" to="(1460,430)"/>
<wire from="(1480,1030)" to="(1480,1100)"/>
<wire from="(1480,1320)" to="(1480,1400)"/>
<wire from="(1480,1620)" to="(1480,1630)"/>
<wire from="(1480,1630)" to="(1540,1630)"/>
<wire from="(1480,1820)" to="(1480,1850)"/>
<wire from="(1480,1820)" to="(1770,1820)"/>
<wire from="(1480,450)" to="(1480,1030)"/>
<wire from="(1490,1040)" to="(1500,1040)"/>
<wire from="(1490,440)" to="(1490,1040)"/>
<wire from="(1500,1040)" to="(1500,1100)"/>
<wire from="(1500,1320)" to="(1500,1400)"/>
<wire from="(1500,1620)" to="(1500,1850)"/>
<wire from="(1500,2290)" to="(1500,2650)"/>
<wire from="(1500,2650)" to="(1610,2650)"/>
<wire from="(1500,2830)" to="(1500,3170)"/>
<wire from="(1500,3170)" to="(1730,3170)"/>
<wire from="(1520,1810)" to="(1520,1850)"/>
<wire from="(1520,1810)" to="(1750,1810)"/>
<wire from="(1520,2070)" to="(1520,2220)"/>
<wire from="(1520,2240)" to="(1520,2640)"/>
<wire from="(1520,2640)" to="(1590,2640)"/>
<wire from="(1530,460)" to="(1530,540)"/>
<wire from="(1530,460)" to="(1570,460)"/>
<wire from="(1540,1630)" to="(1540,1850)"/>
```

```
<wire from="(1540,2070)" to="(1540,2230)" />
<wire from="(1560,750)" to="(1560,760)" />
<wire from="(1560,760)" to="(1690,760)" />
<wire from="(1570,2290)" to="(1570,2410)" />
<wire from="(1570,2290)" to="(1750,2290)" />
<wire from="(1570,460)" to="(1570,470)" />
<wire from="(1590,2300)" to="(1590,2410)" />
<wire from="(1590,2300)" to="(1860,2300)" />
<wire from="(1590,2640)" to="(1590,2840)" />
<wire from="(1590,2640)" to="(1610,2640)" />
<wire from="(1590,420)" to="(1590,470)" />
<wire from="(1610,1010)" to="(1610,1020)" />
<wire from="(1610,1020)" to="(1690,1020)" />
<wire from="(1610,1050)" to="(1610,1100)" />
<wire from="(1610,1050)" to="(1880,1050)" />
<wire from="(1610,1330)" to="(1610,1400)" />
<wire from="(1610,1330)" to="(1840,1330)" />
<wire from="(1610,2310)" to="(1610,2410)" />
<wire from="(1610,2310)" to="(1880,2310)" />
<wire from="(1610,2630)" to="(1610,2640)" />
<wire from="(1610,2650)" to="(1610,2840)" />
<wire from="(1610,2650)" to="(1690,2650)" />
<wire from="(1610,420)" to="(1610,430)" />
<wire from="(1610,430)" to="(1610,470)" />
<wire from="(1610,430)" to="(1690,430)" />
<wire from="(1620,180)" to="(1620,190)" />
<wire from="(1620,190)" to="(1630,190)" />
<wire from="(1630,1010)" to="(1630,1060)" />
<wire from="(1630,1060)" to="(1670,1060)" />
<wire from="(1630,1070)" to="(1630,1100)" />
<wire from="(1630,1070)" to="(1650,1070)" />
<wire from="(1630,1340)" to="(1630,1400)" />
<wire from="(1630,1340)" to="(1670,1340)" />
<wire from="(1630,1830)" to="(1630,1850)" />
<wire from="(1630,1830)" to="(1650,1830)" />
<wire from="(1630,190)" to="(1630,200)" />
<wire from="(1630,2070)" to="(1630,2250)" />
<wire from="(1630,2700)" to="(1630,2840)" />
<wire from="(1630,420)" to="(1630,450)" />
<wire from="(1630,450)" to="(1630,470)" />
<wire from="(1630,450)" to="(1740,450)" />
<wire from="(1630,690)" to="(1630,790)" />
<wire from="(1650,1010)" to="(1650,1070)" />
<wire from="(1650,1080)" to="(1650,1100)" />
<wire from="(1650,1080)" to="(1860,1080)" />
<wire from="(1650,1320)" to="(1650,1350)" />
<wire from="(1650,1350)" to="(1670,1350)" />
<wire from="(1650,1360)" to="(1650,1400)" />
<wire from="(1650,1360)" to="(1880,1360)" />
<wire from="(1650,1620)" to="(1650,1830)" />
<wire from="(1650,1840)" to="(1650,1850)" />
<wire from="(1650,1840)" to="(1670,1840)" />
<wire from="(1650,190)" to="(1650,200)" />
<wire from="(1650,190)" to="(1660,190)" />
<wire from="(1650,2070)" to="(1650,2260)" />
<wire from="(1650,2350)" to="(1650,2410)" />
<wire from="(1650,2350)" to="(1730,2350)" />
<wire from="(1650,2770)" to="(1650,2840)" />
<wire from="(1650,420)" to="(1650,440)" />
<wire from="(1650,440)" to="(1650,470)" />
<wire from="(1650,440)" to="(1730,440)" />
```

```
<wire from="(1650,690)" to="(1650,740)"/>
<wire from="(1650,750)" to="(1650,790)"/>
<wire from="(1650,750)" to="(1880,750)"/>
<wire from="(1660,180)" to="(1660,190)"/>
<wire from="(1670,1060)" to="(1670,1100)"/>
<wire from="(1670,1320)" to="(1670,1340)"/>
<wire from="(1670,1350)" to="(1670,1400)"/>
<wire from="(1670,1620)" to="(1670,1840)"/>
<wire from="(1670,2330)" to="(1670,2410)"/>
<wire from="(1670,2330)" to="(1940,2330)"/>
<wire from="(1670,2830)" to="(1670,2840)"/>
<wire from="(1670,2830)" to="(1730,2830)"/>
<wire from="(1670,720)" to="(1670,740)"/>
<wire from="(1670,740)" to="(1920,740)"/>
<wire from="(1680,710)" to="(1680,730)"/>
<wire from="(1680,730)" to="(2150,730)"/>
<wire from="(1690,2340)" to="(1690,2410)"/>
<wire from="(1690,2340)" to="(1960,2340)"/>
<wire from="(1690,2630)" to="(1690,2650)"/>
<wire from="(1690,760)" to="(1690,1020)"/>
<wire from="(1690,80)" to="(1690,430)"/>
<wire from="(1710,1040)" to="(1710,1100)"/>
<wire from="(1710,1040)" to="(1950,1040)"/>
<wire from="(1710,1380)" to="(1710,1400)"/>
<wire from="(1710,1380)" to="(1940,1380)"/>
<wire from="(1710,1830)" to="(1710,1850)"/>
<wire from="(1710,1830)" to="(1750,1830)"/>
<wire from="(1710,2070)" to="(1710,2270)"/>
<wire from="(1730,1340)" to="(1730,1400)"/>
<wire from="(1730,1340)" to="(1770,1340)"/>
<wire from="(1730,1840)" to="(1730,1850)"/>
<wire from="(1730,1840)" to="(1770,1840)"/>
<wire from="(1730,2070)" to="(1730,2280)"/>
<wire from="(1730,2350)" to="(1730,2650)"/>
<wire from="(1730,2650)" to="(1840,2650)"/>
<wire from="(1730,2830)" to="(1730,3170)"/>
<wire from="(1730,3170)" to="(1960,3170)"/>
<wire from="(1730,440)" to="(1730,1100)"/>
<wire from="(1740,450)" to="(1740,990)"/>
<wire from="(1740,990)" to="(1770,990)"/>
<wire from="(1750,1030)" to="(1750,1100)"/>
<wire from="(1750,1030)" to="(1940,1030)"/>
<wire from="(1750,1320)" to="(1750,1350)"/>
<wire from="(1750,1350)" to="(1770,1350)"/>
<wire from="(1750,1370)" to="(1750,1400)"/>
<wire from="(1750,1370)" to="(1980,1370)"/>
<wire from="(1750,1620)" to="(1750,1810)"/>
<wire from="(1750,1810)" to="(1750,1830)"/>
<wire from="(1750,2290)" to="(1750,2640)"/>
<wire from="(1750,2640)" to="(1820,2640)"/>
<wire from="(1760,460)" to="(1760,550)"/>
<wire from="(1760,460)" to="(1800,460)"/>
<wire from="(1770,1320)" to="(1770,1340)"/>
<wire from="(1770,1350)" to="(1770,1400)"/>
<wire from="(1770,1620)" to="(1770,1820)"/>
<wire from="(1770,1820)" to="(1770,1840)"/>
<wire from="(1770,990)" to="(1770,1100)"/>
<wire from="(1800,2350)" to="(1800,2410)"/>
<wire from="(1800,2350)" to="(2340,2350)"/>
<wire from="(1800,460)" to="(1800,470)"/>
<wire from="(1820,2360)" to="(1820,2410)"/>
```

```
<wire from="(1820,2360)" to="(2090,2360)"/>
<wire from="(1820,2640)" to="(1820,2840)"/>
<wire from="(1820,2640)" to="(1840,2640)"/>
<wire from="(1820,420)" to="(1820,470)"/>
<wire from="(1840,1010)" to="(1840,1020)"/>
<wire from="(1840,1020)" to="(1920,1020)"/>
<wire from="(1840,1330)" to="(1840,1400)"/>
<wire from="(1840,1330)" to="(2130,1330)"/>
<wire from="(1840,2370)" to="(1840,2410)"/>
<wire from="(1840,2370)" to="(2110,2370)"/>
<wire from="(1840,2630)" to="(1840,2640)"/>
<wire from="(1840,2650)" to="(1840,2840)"/>
<wire from="(1840,2650)" to="(1920,2650)"/>
<wire from="(1840,420)" to="(1840,430)"/>
<wire from="(1840,430)" to="(1840,470)"/>
<wire from="(1840,430)" to="(1920,430)"/>
<wire from="(1850,180)" to="(1850,190)"/>
<wire from="(1850,190)" to="(1860,190)"/>
<wire from="(1860,1010)" to="(1860,1080)"/>
<wire from="(1860,1080)" to="(1860,1100)"/>
<wire from="(1860,1320)" to="(1860,1340)"/>
<wire from="(1860,1340)" to="(1900,1340)"/>
<wire from="(1860,1350)" to="(1860,1400)"/>
<wire from="(1860,1350)" to="(1880,1350)"/>
<wire from="(1860,1830)" to="(1860,1850)"/>
<wire from="(1860,1830)" to="(1880,1830)"/>
<wire from="(1860,190)" to="(1860,200)"/>
<wire from="(1860,2070)" to="(1860,2300)"/>
<wire from="(1860,2690)" to="(1860,2840)"/>
<wire from="(1860,420)" to="(1860,450)"/>
<wire from="(1860,450)" to="(1860,470)"/>
<wire from="(1860,450)" to="(1940,450)"/>
<wire from="(1860,690)" to="(1860,790)"/>
<wire from="(1880,1010)" to="(1880,1050)"/>
<wire from="(1880,1050)" to="(1880,1100)"/>
<wire from="(1880,1320)" to="(1880,1350)"/>
<wire from="(1880,1360)" to="(1880,1400)"/>
<wire from="(1880,1360)" to="(2110,1360)"/>
<wire from="(1880,1620)" to="(1880,1830)"/>
<wire from="(1880,1840)" to="(1880,1850)"/>
<wire from="(1880,1840)" to="(1900,1840)"/>
<wire from="(1880,190)" to="(1880,200)"/>
<wire from="(1880,190)" to="(1890,190)"/>
<wire from="(1880,2070)" to="(1880,2310)"/>
<wire from="(1880,2380)" to="(1880,2410)"/>
<wire from="(1880,2380)" to="(2450,2380)"/>
<wire from="(1880,2760)" to="(1880,2840)"/>
<wire from="(1880,420)" to="(1880,440)"/>
<wire from="(1880,440)" to="(1880,470)"/>
<wire from="(1880,440)" to="(1950,440)"/>
<wire from="(1880,690)" to="(1880,750)"/>
<wire from="(1880,760)" to="(1880,790)"/>
<wire from="(1880,760)" to="(2110,760)"/>
<wire from="(1890,180)" to="(1890,190)"/>
<wire from="(1900,1340)" to="(1900,1400)"/>
<wire from="(1900,1620)" to="(1900,1840)"/>
<wire from="(1900,2390)" to="(1900,2410)"/>
<wire from="(1900,2390)" to="(2210,2390)"/>
<wire from="(1900,2830)" to="(1900,2840)"/>
<wire from="(1900,2830)" to="(1960,2830)"/>
<wire from="(1920,2400)" to="(1920,2410)"/>
```

```
<wire from="(1920,2400)" to="(2230,2400)"/>
<wire from="(1920,2630)" to="(1920,2650)"/>
<wire from="(1920,70)" to="(1920,430)"/>
<wire from="(1920,740)" to="(1920,1020)"/>
<wire from="(1940,1030)" to="(1940,1100)"/>
<wire from="(1940,1320)" to="(1940,1340)"/>
<wire from="(1940,1340)" to="(2000,1340)"/>
<wire from="(1940,1350)" to="(1940,1380)"/>
<wire from="(1940,1350)" to="(2230,1350)"/>
<wire from="(1940,1380)" to="(1940,1400)"/>
<wire from="(1940,1840)" to="(1940,1850)"/>
<wire from="(1940,1840)" to="(1980,1840)"/>
<wire from="(1940,2070)" to="(1940,2330)"/>
<wire from="(1940,450)" to="(1940,1030)"/>
<wire from="(1950,1040)" to="(1960,1040)"/>
<wire from="(1950,440)" to="(1950,1040)"/>
<wire from="(1960,1040)" to="(1960,1100)"/>
<wire from="(1960,1320)" to="(1960,1400)"/>
<wire from="(1960,1850)" to="(2000,1850)"/>
<wire from="(1960,2070)" to="(1960,2340)"/>
<wire from="(1960,2830)" to="(1960,3170)"/>
<wire from="(1960,3170)" to="(2190,3170)"/>
<wire from="(1980,1370)" to="(1980,1400)"/>
<wire from="(1980,1370)" to="(2210,1370)"/>
<wire from="(1980,1620)" to="(1980,1840)"/>
<wire from="(1990,460)" to="(1990,560)"/>
<wire from="(1990,460)" to="(2030,460)"/>
<wire from="(2000,1340)" to="(2000,1400)"/>
<wire from="(2000,1620)" to="(2000,1850)"/>
<wire from="(2030,460)" to="(2030,470)"/>
<wire from="(2050,2650)" to="(2050,2840)"/>
<wire from="(2050,2650)" to="(2340,2650)"/>
<wire from="(2050,420)" to="(2050,470)"/>
<wire from="(2070,1010)" to="(2070,1020)"/>
<wire from="(2070,1020)" to="(2150,1020)"/>
<wire from="(2070,1050)" to="(2070,1100)"/>
<wire from="(2070,1050)" to="(2340,1050)"/>
<wire from="(2070,2660)" to="(2070,2840)"/>
<wire from="(2070,2660)" to="(2450,2660)"/>
<wire from="(2070,420)" to="(2070,430)"/>
<wire from="(2070,430)" to="(2070,470)"/>
<wire from="(2070,430)" to="(2150,430)"/>
<wire from="(2080,180)" to="(2080,190)"/>
<wire from="(2080,190)" to="(2090,190)"/>
<wire from="(2090,1010)" to="(2090,1060)"/>
<wire from="(2090,1060)" to="(2130,1060)"/>
<wire from="(2090,1070)" to="(2090,1100)"/>
<wire from="(2090,1070)" to="(2110,1070)"/>
<wire from="(2090,1390)" to="(2090,1400)"/>
<wire from="(2090,1390)" to="(2110,1390)"/>
<wire from="(2090,1620)" to="(2090,1850)"/>
<wire from="(2090,190)" to="(2090,200)"/>
<wire from="(2090,2070)" to="(2090,2360)"/>
<wire from="(2090,2680)" to="(2090,2840)"/>
<wire from="(2090,420)" to="(2090,450)"/>
<wire from="(2090,450)" to="(2090,470)"/>
<wire from="(2090,450)" to="(2200,450)"/>
<wire from="(2090,690)" to="(2090,790)"/>
<wire from="(2110,1010)" to="(2110,1070)"/>
<wire from="(2110,1080)" to="(2110,1100)"/>
<wire from="(2110,1080)" to="(2320,1080)"/>
```

```
<wire from="(2110,1320)" to="(2110,1360)" />
<wire from="(2110,1360)" to="(2110,1390)" />
<wire from="(2110,1400)" to="(2130,1400)" />
<wire from="(2110,1620)" to="(2110,1850)" />
<wire from="(2110,190)" to="(2110,200)" />
<wire from="(2110,190)" to="(2120,190)" />
<wire from="(2110,2070)" to="(2110,2370)" />
<wire from="(2110,2750)" to="(2110,2840)" />
<wire from="(2110,420)" to="(2110,440)" />
<wire from="(2110,440)" to="(2110,470)" />
<wire from="(2110,440)" to="(2190,440)" />
<wire from="(2110,690)" to="(2110,760)" />
<wire from="(2110,770)" to="(2110,790)" />
<wire from="(2110,770)" to="(2340,770)" />
<wire from="(2120,180)" to="(2120,190)" />
<wire from="(2130,1060)" to="(2130,1100)" />
<wire from="(2130,1320)" to="(2130,1330)" />
<wire from="(2130,1330)" to="(2130,1400)" />
<wire from="(2130,2830)" to="(2130,2840)" />
<wire from="(2130,2830)" to="(2190,2830)" />
<wire from="(2150,60)" to="(2150,430)" />
<wire from="(2150,730)" to="(2150,1020)" />
<wire from="(2170,1040)" to="(2170,1100)" />
<wire from="(2170,1040)" to="(2420,1040)" />
<wire from="(2190,2830)" to="(2190,3170)" />
<wire from="(2190,3170)" to="(2230,3170)" />
<wire from="(2190,440)" to="(2190,1100)" />
<wire from="(2200,450)" to="(2200,990)" />
<wire from="(2200,990)" to="(2230,990)" />
<wire from="(2210,1030)" to="(2210,1100)" />
<wire from="(2210,1030)" to="(2410,1030)" />
<wire from="(2210,1320)" to="(2210,1370)" />
<wire from="(2210,1370)" to="(2210,1400)" />
<wire from="(2210,1620)" to="(2210,1850)" />
<wire from="(2210,2070)" to="(2210,2390)" />
<wire from="(2220,460)" to="(2220,580)" />
<wire from="(2220,460)" to="(2260,460)" />
<wire from="(2230,1320)" to="(2230,1350)" />
<wire from="(2230,1350)" to="(2230,1400)" />
<wire from="(2230,1620)" to="(2230,1850)" />
<wire from="(2230,2070)" to="(2230,2400)" />
<wire from="(2230,2790)" to="(2230,2810)" />
<wire from="(2230,2790)" to="(2240,2790)" />
<wire from="(2230,2810)" to="(2230,3170)" />
<wire from="(2230,2810)" to="(2340,2810)" />
<wire from="(2230,990)" to="(2230,1100)" />
<wire from="(2260,460)" to="(2260,470)" />
<wire from="(2280,2740)" to="(2280,2780)" />
<wire from="(2280,2800)" to="(2280,2840)" />
<wire from="(2280,2840)" to="(2320,2840)" />
<wire from="(2280,420)" to="(2280,470)" />
<wire from="(2300,1010)" to="(2300,1020)" />
<wire from="(2300,1020)" to="(2400,1020)" />
<wire from="(2300,420)" to="(2300,430)" />
<wire from="(2300,430)" to="(2300,470)" />
<wire from="(2300,430)" to="(2380,430)" />
<wire from="(2310,180)" to="(2310,190)" />
<wire from="(2310,190)" to="(2320,190)" />
<wire from="(2320,1010)" to="(2320,1080)" />
<wire from="(2320,1080)" to="(2320,1100)" />
<wire from="(2320,1320)" to="(2320,1400)" />
```



```
<wire from="(2320,1620)" to="(2320,1850)"/>
<wire from="(2320,190)" to="(2320,200)"/>
<wire from="(2320,2840)" to="(2320,3060)"/>
<wire from="(2320,2840)" to="(2360,2840)"/>
<wire from="(2320,420)" to="(2320,450)"/>
<wire from="(2320,450)" to="(2320,470)"/>
<wire from="(2320,450)" to="(2410,450)"/>
<wire from="(2320,690)" to="(2320,790)"/>
<wire from="(2340,1010)" to="(2340,1050)"/>
<wire from="(2340,1050)" to="(2340,1100)"/>
<wire from="(2340,1320)" to="(2340,1400)"/>
<wire from="(2340,1620)" to="(2340,1850)"/>
<wire from="(2340,190)" to="(2340,200)"/>
<wire from="(2340,190)" to="(2350,190)"/>
<wire from="(2340,2070)" to="(2340,2350)"/>
<wire from="(2340,2350)" to="(2340,2650)"/>
<wire from="(2340,2790)" to="(2340,2810)"/>
<wire from="(2340,2790)" to="(2350,2790)"/>
<wire from="(2340,420)" to="(2340,440)"/>
<wire from="(2340,440)" to="(2340,470)"/>
<wire from="(2340,440)" to="(2420,440)"/>
<wire from="(2340,690)" to="(2340,770)"/>
<wire from="(2340,780)" to="(2340,790)"/>
<wire from="(2340,780)" to="(2360,780)"/>
<wire from="(2350,180)" to="(2350,190)"/>
<wire from="(2360,2670)" to="(2360,2780)"/>
<wire from="(2360,2800)" to="(2360,2840)"/>
<wire from="(2360,770)" to="(2360,780)"/>
<wire from="(2380,50)" to="(2380,430)"/>
<wire from="(240,2700)" to="(240,2780)"/>
<wire from="(240,2700)" to="(630,2700)"/>
<wire from="(240,2780)" to="(270,2780)"/>
<wire from="(2400,700)" to="(2400,1020)"/>
<wire from="(2410,1030)" to="(2410,1080)"/>
<wire from="(2410,1080)" to="(2430,1080)"/>
<wire from="(2410,450)" to="(2410,1030)"/>
<wire from="(2420,1040)" to="(2450,1040)"/>
<wire from="(2420,440)" to="(2420,1040)"/>
<wire from="(2430,1080)" to="(2430,1100)"/>
<wire from="(2430,1320)" to="(2430,1400)"/>
<wire from="(2430,1620)" to="(2430,1850)"/>
<wire from="(2450,1040)" to="(2450,1100)"/>
<wire from="(2450,1320)" to="(2450,1400)"/>
<wire from="(2450,1620)" to="(2450,1850)"/>
<wire from="(2450,2070)" to="(2450,2380)"/>
<wire from="(2450,2380)" to="(2450,2660)"/>
<wire from="(270,2760)" to="(270,2780)"/>
<wire from="(270,2760)" to="(280,2760)"/>
<wire from="(270,2780)" to="(380,2780)"/>
<wire from="(280,2360)" to="(280,2410)"/>
<wire from="(280,2360)" to="(440,2360)"/>
<wire from="(300,2080)" to="(300,2410)"/>
<wire from="(300,2080)" to="(960,2080)"/>
<wire from="(320,2090)" to="(320,2410)"/>
<wire from="(320,2090)" to="(980,2090)"/>
<wire from="(320,2630)" to="(320,2750)"/>
<wire from="(320,2770)" to="(320,2810)"/>
<wire from="(320,2810)" to="(360,2810)"/>
<wire from="(360,2370)" to="(360,2410)"/>
<wire from="(360,2370)" to="(420,2370)"/>
<wire from="(360,2810)" to="(360,3060)"/>
```

```
<wire from="(360,2810)" to="(400,2810)" />
<wire from="(360,3060)" to="(390,3060)" />
<wire from="(380,2100)" to="(1060,2100)" />
<wire from="(380,2100)" to="(380,2410)" />
<wire from="(380,2760)" to="(380,2780)" />
<wire from="(380,2760)" to="(390,2760)" />
<wire from="(390,3060)" to="(390,3170)" />
<wire from="(390,3170)" to="(1040,3170)" />
<wire from="(400,2110)" to="(1080,2110)" />
<wire from="(400,2110)" to="(400,2410)" />
<wire from="(400,2630)" to="(400,2750)" />
<wire from="(400,2770)" to="(400,2810)" />
<wire from="(420,2370)" to="(420,2640)" />
<wire from="(420,2640)" to="(920,2640)" />
<wire from="(440,2360)" to="(440,2630)" />
<wire from="(440,2630)" to="(900,2630)" />
<wire from="(470,1320)" to="(470,1400)" />
<wire from="(470,1620)" to="(470,1850)" />
<wire from="(470,2070)" to="(470,2740)" />
<wire from="(470,2740)" to="(2280,2740)" />
<wire from="(470,50)" to="(2380,50)" />
<wire from="(470,50)" to="(470,1100)" />
<wire from="(490,1320)" to="(490,1400)" />
<wire from="(490,1620)" to="(490,1850)" />
<wire from="(490,2070)" to="(490,2750)" />
<wire from="(490,2750)" to="(2110,2750)" />
<wire from="(490,60)" to="(2150,60)" />
<wire from="(490,60)" to="(490,1100)" />
<wire from="(510,1320)" to="(510,1400)" />
<wire from="(510,1620)" to="(510,1850)" />
<wire from="(510,2070)" to="(510,2760)" />
<wire from="(510,2760)" to="(1880,2760)" />
<wire from="(510,70)" to="(1920,70)" />
<wire from="(510,70)" to="(510,1100)" />
<wire from="(530,1320)" to="(530,1400)" />
<wire from="(530,1620)" to="(530,1850)" />
<wire from="(530,2070)" to="(530,2770)" />
<wire from="(530,2770)" to="(1650,2770)" />
<wire from="(530,80)" to="(1690,80)" />
<wire from="(530,80)" to="(530,1100)" />
<wire from="(550,1320)" to="(550,1400)" />
<wire from="(550,1620)" to="(550,1850)" />
<wire from="(550,2070)" to="(550,2780)" />
<wire from="(550,2780)" to="(1420,2780)" />
<wire from="(550,90)" to="(1460,90)" />
<wire from="(550,90)" to="(550,1100)" />
<wire from="(570,100)" to="(1230,100)" />
<wire from="(570,100)" to="(570,1100)" />
<wire from="(570,1320)" to="(570,1400)" />
<wire from="(570,1620)" to="(570,1850)" />
<wire from="(570,2070)" to="(570,2790)" />
<wire from="(570,2790)" to="(1190,2790)" />
<wire from="(590,110)" to="(1000,110)" />
<wire from="(590,110)" to="(590,1100)" />
<wire from="(590,1320)" to="(590,1400)" />
<wire from="(590,1620)" to="(590,1850)" />
<wire from="(590,2070)" to="(590,2800)" />
<wire from="(590,2800)" to="(960,2800)" />
<wire from="(630,610)" to="(630,2700)" />
<wire from="(630,610)" to="(990,610)" />
<wire from="(730,1320)" to="(730,1400)" />
```

```
<wire from="(730,1620)" to="(730,1850)" />
<wire from="(730,2070)" to="(730,2670)" />
<wire from="(730,2670)" to="(2360,2670)" />
<wire from="(730,460)" to="(880,460)" />
<wire from="(730,480)" to="(840,480)" />
<wire from="(730,500)" to="(830,500)" />
<wire from="(730,520)" to="(820,520)" />
<wire from="(730,540)" to="(810,540)" />
<wire from="(730,560)" to="(1990,560)" />
<wire from="(730,580)" to="(2220,580)" />
<wire from="(730,720)" to="(730,1100)" />
<wire from="(730,720)" to="(920,720)" />
<wire from="(750,1320)" to="(750,1400)" />
<wire from="(750,1620)" to="(750,1850)" />
<wire from="(750,2070)" to="(750,2680)" />
<wire from="(750,2680)" to="(2090,2680)" />
<wire from="(750,730)" to="(750,1100)" />
<wire from="(750,730)" to="(930,730)" />
<wire from="(770,1320)" to="(770,1400)" />
<wire from="(770,1620)" to="(770,1850)" />
<wire from="(770,2070)" to="(770,2690)" />
<wire from="(770,2690)" to="(1860,2690)" />
<wire from="(770,740)" to="(1340,740)" />
<wire from="(770,740)" to="(770,1100)" />
<wire from="(790,1320)" to="(790,1400)" />
<wire from="(790,1620)" to="(790,1850)" />
<wire from="(790,2070)" to="(790,2700)" />
<wire from="(790,2700)" to="(1630,2700)" />
<wire from="(790,750)" to="(1560,750)" />
<wire from="(790,750)" to="(790,1100)" />
<wire from="(810,1320)" to="(810,1400)" />
<wire from="(810,1620)" to="(810,1850)" />
<wire from="(810,2070)" to="(810,2710)" />
<wire from="(810,2710)" to="(1400,2710)" />
<wire from="(810,540)" to="(810,550)" />
<wire from="(810,550)" to="(1760,550)" />
<wire from="(810,760)" to="(1460,760)" />
<wire from="(810,760)" to="(810,1100)" />
<wire from="(820,520)" to="(820,540)" />
<wire from="(820,540)" to="(1530,540)" />
<wire from="(830,1320)" to="(830,1400)" />
<wire from="(830,1620)" to="(830,1850)" />
<wire from="(830,2070)" to="(830,2720)" />
<wire from="(830,2720)" to="(1170,2720)" />
<wire from="(830,500)" to="(830,530)" />
<wire from="(830,530)" to="(1300,530)" />
<wire from="(830,770)" to="(1230,770)" />
<wire from="(830,770)" to="(830,1100)" />
<wire from="(840,480)" to="(840,520)" />
<wire from="(840,520)" to="(1070,520)" />
<wire from="(850,1320)" to="(850,1400)" />
<wire from="(850,1620)" to="(850,1850)" />
<wire from="(850,2070)" to="(850,2730)" />
<wire from="(850,2730)" to="(940,2730)" />
<wire from="(850,780)" to="(1000,780)" />
<wire from="(850,780)" to="(850,1100)" />
<wire from="(880,460)" to="(880,470)" />
<wire from="(890,2190)" to="(1060,2190)" />
<wire from="(890,2190)" to="(890,2410)" />
<wire from="(900,2630)" to="(900,2840)" />
<wire from="(900,2630)" to="(930,2630)" />
```

```
<wire from="(900,420)" to="(900,470)"/>
<wire from="(910,2150)" to="(1190,2150)"/>
<wire from="(910,2150)" to="(910,2410)"/>
<wire from="(920,1010)" to="(920,1030)"/>
<wire from="(920,1030)" to="(1000,1030)"/>
<wire from="(920,1360)" to="(1210,1360)"/>
<wire from="(920,1360)" to="(920,1400)"/>
<wire from="(920,1840)" to="(1150,1840)"/>
<wire from="(920,1840)" to="(920,1850)"/>
<wire from="(920,2640)" to="(1010,2640)"/>
<wire from="(920,2640)" to="(920,2840)"/>
<wire from="(920,420)" to="(920,430)"/>
<wire from="(920,430)" to="(1000,430)"/>
<wire from="(920,430)" to="(920,470)"/>
<wire from="(920,700)" to="(2400,700)"/>
<wire from="(920,700)" to="(920,720)"/>
<wire from="(930,180)" to="(930,190)"/>
<wire from="(930,190)" to="(940,190)"/>
<wire from="(930,2160)" to="(1210,2160)"/>
<wire from="(930,2160)" to="(930,2410)"/>
<wire from="(930,710)" to="(1680,710)"/>
<wire from="(930,710)" to="(930,730)"/>
<wire from="(940,1010)" to="(940,1100)"/>
<wire from="(940,1320)" to="(940,1330)"/>
<wire from="(940,1330)" to="(980,1330)"/>
<wire from="(940,1340)" to="(940,1400)"/>
<wire from="(940,1340)" to="(960,1340)"/>
<wire from="(940,1650)" to="(940,1850)"/>
<wire from="(940,1650)" to="(980,1650)"/>
<wire from="(940,190)" to="(940,200)"/>
<wire from="(940,2730)" to="(940,2840)"/>
<wire from="(940,420)" to="(940,450)"/>
<wire from="(940,450)" to="(1020,450)"/>
<wire from="(940,450)" to="(940,470)"/>
<wire from="(940,690)" to="(940,790)"/>
<wire from="(960,1010)" to="(960,1100)"/>
<wire from="(960,1320)" to="(960,1340)"/>
<wire from="(960,1350)" to="(1190,1350)"/>
<wire from="(960,1350)" to="(960,1400)"/>
<wire from="(960,1620)" to="(960,1630)"/>
<wire from="(960,1630)" to="(990,1630)"/>
<wire from="(960,1830)" to="(1190,1830)"/>
<wire from="(960,1830)" to="(960,1850)"/>
<wire from="(960,190)" to="(960,200)"/>
<wire from="(960,190)" to="(970,190)"/>
<wire from="(960,2070)" to="(960,2080)"/>
<wire from="(960,2800)" to="(960,2840)"/>
<wire from="(960,420)" to="(960,440)"/>
<wire from="(960,440)" to="(1040,440)"/>
<wire from="(960,440)" to="(960,470)"/>
<wire from="(960,690)" to="(990,690)"/>
<wire from="(960,720)" to="(1190,720)"/>
<wire from="(960,720)" to="(960,790)"/>
<wire from="(970,180)" to="(970,190)"/>
<wire from="(970,2200)" to="(1050,2200)"/>
<wire from="(970,2200)" to="(970,2410)"/>
<wire from="(980,1330)" to="(980,1400)"/>
<wire from="(980,1620)" to="(980,1650)"/>
<wire from="(980,1790)" to="(980,1850)"/>
<wire from="(980,1790)" to="(990,1790)"/>
<wire from="(980,2070)" to="(980,2090)"/>
```

```

<wire from="(980,2830)" to="(1040,2830)"/>
<wire from="(980,2830)" to="(980,2840)"/>
<wire from="(990,1630)" to="(990,1790)"/>
<wire from="(990,2170)" to="(1290,2170)"/>
<wire from="(990,2170)" to="(990,2410)"/>
<wire from="(990,610)" to="(990,690)"/>
</circuit>
<circuit name="Controlled_Buffer">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="Controlled_Buffer"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(160,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B_K0"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(190,230)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="B_i_next"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(210,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="B_K1"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(270,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A_K0"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(300,230)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="A_i"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(320,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="A_K1"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(370,110)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="K_i"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(160,160)" name="NOT Gate"/>
  <comp lib="1" loc="(170,170)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(210,170)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(270,160)" name="NOT Gate"/>
  <comp lib="1" loc="(280,170)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(320,170)" name="Controlled Buffer">

```

```

    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(160,110)" to="(160,120)"/>
<wire from="(160,120)" to="(170,120)"/>
<wire from="(170,120)" to="(170,150)"/>
<wire from="(170,170)" to="(170,200)"/>
<wire from="(170,200)" to="(190,200)"/>
<wire from="(190,200)" to="(190,230)"/>
<wire from="(190,200)" to="(210,200)"/>
<wire from="(200,160)" to="(200,180)"/>
<wire from="(200,180)" to="(230,180)"/>
<wire from="(210,110)" to="(210,150)"/>
<wire from="(210,170)" to="(210,200)"/>
<wire from="(230,160)" to="(230,180)"/>
<wire from="(230,160)" to="(240,160)"/>
<wire from="(230,180)" to="(310,180)"/>
<wire from="(270,110)" to="(270,120)"/>
<wire from="(270,120)" to="(280,120)"/>
<wire from="(280,120)" to="(280,150)"/>
<wire from="(280,170)" to="(280,200)"/>
<wire from="(280,200)" to="(300,200)"/>
<wire from="(300,200)" to="(300,230)"/>
<wire from="(300,200)" to="(320,200)"/>
<wire from="(310,160)" to="(310,180)"/>
<wire from="(320,110)" to="(320,150)"/>
<wire from="(320,170)" to="(320,200)"/>
<wire from="(370,110)" to="(370,130)"/>
<wire from="(90,130)" to="(370,130)"/>
<wire from="(90,130)" to="(90,160)"/>
<wire from="(90,160)" to="(130,160)"/>
<wire from="(90,160)" to="(90,180)"/>
<wire from="(90,180)" to="(200,180)"/>
</circuit>
<circuit name="Tristate_Based_MUX">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="Tristate_Based_MUX"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(120,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C_out"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(200,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="H_i"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(260,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="H_i_prim"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(310,400)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="north"/>
    <a name="label" val="S_i"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(360,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>

```

```

    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C_i_prev"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(460,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="south"/>
    <a name="label" val="C_i_prim_prev"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(190,180)" name="NOT Gate"/>
<comp lib="1" loc="(200,190)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(240,190)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(310,370)" name="XOR Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(370,180)" name="NOT Gate"/>
<comp lib="1" loc="(380,190)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(420,190)" name="Controlled Buffer">
    <a name="facing" val="south"/>
</comp>
<wire from="(120,140)" to="(120,200)"/>
<wire from="(120,200)" to="(150,200)"/>
<wire from="(150,180)" to="(150,200)"/>
<wire from="(150,180)" to="(160,180)"/>
<wire from="(150,200)" to="(230,200)"/>
<wire from="(200,140)" to="(200,170)"/>
<wire from="(200,190)" to="(200,220)"/>
<wire from="(200,220)" to="(220,220)"/>
<wire from="(220,220)" to="(220,270)"/>
<wire from="(220,220)" to="(240,220)"/>
<wire from="(220,270)" to="(290,270)"/>
<wire from="(230,180)" to="(230,200)"/>
<wire from="(230,200)" to="(330,200)"/>
<wire from="(240,150)" to="(240,170)"/>
<wire from="(240,150)" to="(260,150)"/>
<wire from="(240,190)" to="(240,220)"/>
<wire from="(260,140)" to="(260,150)"/>
<wire from="(290,270)" to="(290,310)"/>
<wire from="(310,370)" to="(310,400)"/>
<wire from="(330,180)" to="(330,200)"/>
<wire from="(330,180)" to="(340,180)"/>
<wire from="(330,200)" to="(410,200)"/>
<wire from="(330,270)" to="(330,310)"/>
<wire from="(330,270)" to="(400,270)"/>
<wire from="(360,140)" to="(360,150)"/>
<wire from="(360,150)" to="(380,150)"/>
<wire from="(380,150)" to="(380,170)"/>
<wire from="(380,190)" to="(380,220)"/>
<wire from="(380,220)" to="(400,220)"/>
<wire from="(400,220)" to="(400,270)"/>
<wire from="(400,220)" to="(420,220)"/>
<wire from="(410,180)" to="(410,200)"/>
<wire from="(420,150)" to="(420,170)"/>
<wire from="(420,150)" to="(460,150)"/>
<wire from="(420,190)" to="(420,220)"/>
<wire from="(460,140)" to="(460,150)"/>

```

```

</circuit>
<circuit name="H_delay">
  <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
  <a name="circuit" val="H_delay"/>
  <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
  <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
  <comp lib="0" loc="(130,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_6"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,170)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_5"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,200)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_4"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,230)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_3"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,260)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_2"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,290)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_1"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(130,320)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="label" val="H_0"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(280,140)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_6_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(280,170)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_5_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(280,200)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_4_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(280,230)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_3_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
  </comp>
  <comp lib="0" loc="(280,260)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>

```



```

    <a name="label" val="H_2_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(280,290)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_1_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="0" loc="(280,320)" name="Pin">
    <a name="appearance" val="NewPins"/>
    <a name="facing" val="west"/>
    <a name="label" val="H_0_d"/>
    <a name="output" val="true"/>
</comp>
<comp lib="1" loc="(210,140)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,170)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,200)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,230)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,260)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,290)" name="Buffer"/>
<comp lib="1" loc="(210,320)" name="Buffer"/>
<wire from="(130,140)" to="(190,140)"/>
<wire from="(130,170)" to="(190,170)"/>
<wire from="(130,200)" to="(190,200)"/>
<wire from="(130,230)" to="(190,230)"/>
<wire from="(130,260)" to="(190,260)"/>
<wire from="(130,290)" to="(190,290)"/>
<wire from="(130,320)" to="(190,320)"/>
<wire from="(210,140)" to="(280,140)"/>
<wire from="(210,170)" to="(280,170)"/>
<wire from="(210,200)" to="(280,200)"/>
<wire from="(210,230)" to="(280,230)"/>
<wire from="(210,260)" to="(280,260)"/>
<wire from="(210,290)" to="(280,290)"/>
<wire from="(210,320)" to="(280,320)"/>
</circuit>
<circuit name="Calc_Carry">
    <a name="appearance" val="logisim_evolution"/>
    <a name="circuit" val="Calc_Carry"/>
    <a name="circuitnamedboxfixedsize" val="true"/>
    <a name="simulationFrequency" val="2048000.0"/>
    <comp lib="0" loc="(270,160)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="G_prev"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(290,420)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="north"/>
        <a name="label" val="C_i"/>
        <a name="output" val="true"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(340,160)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>
        <a name="label" val="P_prev"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(400,160)" name="Pin">
        <a name="appearance" val="NewPins"/>
        <a name="facing" val="south"/>

```

```
    <a name="label" val="C_prev"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(290,380)" name="OR Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <comp lib="1" loc="(360,270)" name="AND Gate">
    <a name="facing" val="south"/>
  </comp>
  <wire from="(270,160)" to="(270,330)"/>
  <wire from="(290,380)" to="(290,420)"/>
  <wire from="(310,300)" to="(310,330)"/>
  <wire from="(310,300)" to="(360,300)"/>
  <wire from="(340,160)" to="(340,220)"/>
  <wire from="(360,270)" to="(360,300)"/>
  <wire from="(380,170)" to="(380,220)"/>
  <wire from="(380,170)" to="(400,170)"/>
  <wire from="(400,160)" to="(400,170)"/>
</circuit>
</project>
```

Załącznik B. Kod w języku Python:

a) Klasa *hashed_cells.py*

```
class hashed_cells:
    def __init__(self, n):
        self.G = [None] * n
        self.P = [None] * n
        self.H = [None] * n
        self.A_prim = [None] * n
        self.n=n

    def negation(self, a):
        if a == 0:
            return 1
        else:
            return 0

    def operation(self, A, B):
        for i in range(self.n - 1, -1, -1):
            self.G[i] = A[i] & B[i]
            self.P[i] = A[i] | B[i]

            self.H[i] = (self.negation(self.G[i]) & self.P[i])
            self.A_prim[i] =
            (self.negation((self.negation(self.G[i])) & self.P[i]))
```

b) Klasa *controlled_buffers.py*

```
class controlled_buffers:
    def __init__(self, n):
        self.n=n
        self.A_prim_buffer = [None] * n
        self.B_prim_buffer = [None] * n

    def negation(self, a):
        if a == 0:
            return 1
        else:
            return 0

    def operation(self, G, P, H, A_prim, K):
        for i in range(self.n - 1, -1, -1):
            if (K[i] == 0):
                self.A_prim_buffer[i] = H[i]
                self.B_prim_buffer[i] = G[i]
            if (K[i] == 1):
                self.A_prim_buffer[i] = A_prim[i]
                self.B_prim_buffer[i] = P[i]
```

c) Klasa *enveloped_cells.py*

```
class enveloped_cells:
    def __init__(self,n):
        self.n=n
        self.A_prim_envelope = [None] * n
        self.B_prim_envelope = [None] * n
        self.G_prim_envelope = [None] * n
        self.P_prim_envelope = [None] * n
```

```

        self.H_prim_envelope = [None] * n

    def negation(self, a):
        if a == 0:
            return 1
        else:
            return 0

    def operation(self, A_prim_buffer, B_prim_buffer):

        self.A_prim_envelope[0] = A_prim_buffer[0]
        self.B_prim_envelope[0] = 0

        self.G_prim_envelope[0] = self.A_prim_envelope[0] &
self.B_prim_envelope[0]
        self.P_prim_envelope[0] = self.A_prim_envelope[0] |
self.B_prim_envelope[0]
        self.H_prim_envelope[0] =
self.negation(self.G_prim_envelope[0]) & self.P_prim_envelope[0]

        for i in range(self.n - 1, 0, -1): # iterate from n-1 to 1
            self.A_prim_envelope[i] = A_prim_buffer[i]
            self.B_prim_envelope[i] = B_prim_buffer[i - 1]

            self.G_prim_envelope[i] = self.A_prim_envelope[i] &
self.B_prim_envelope[i]
            self.P_prim_envelope[i] = self.A_prim_envelope[i] |
self.B_prim_envelope[i]
            self.H_prim_envelope[i] =
self.negation(self.G_prim_envelope[i]) & self.P_prim_envelope[i]

```

d) Klasa *dot.py*

```

class dot:
    def __init__(self):
        self.g_i_i_prev_left = None
        self.p_i_i_prev_left = None
        self.g_i_i_prev_right = None
        self.p_i_i_prev_right = None

    def operation(self):
        pass

```

e) Klasa *double_black_dot.py*

```

from Parametrized.dot import dot

class double_black_dot(dot):

    def operation(self, g_i_prev_left, g_i_left, p_i_prev_left,
p_i_left, g_i_prev_right, g_i_right, p_i_prev_right, p_i_right):
        self.g_i_i_prev_left = (p_i_left & g_i_prev_left) | g_i_left
        self.p_i_i_prev_left = p_i_left & p_i_prev_left

        self.g_i_i_prev_right = (p_i_right & g_i_prev_right) |
g_i_right
        self.p_i_i_prev_right = p_i_right & p_i_prev_right

```

f) Klasa *white_dot.py*

```
from Parametrized.dot import dot

class white_dot(dot):

    def operation(self, p_i_left, g_i_left, p_i_right, g_i_right):
        self.g_i_i_prev_left = g_i_left
        self.p_i_i_prev_left = p_i_left

        self.g_i_i_prev_right = g_i_right
        self.p_i_i_prev_right = p_i_right
```

g) Klasa *dots.py*

```
import math

from Parametrized.double_black_dot import double_black_dot
from Parametrized.white_dot import white_dot

class dots:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.rowList = []

    def negation(self, a):
        if a == 0:
            return 1
        else:
            return 0

    def operation(self, G_prim_envelope, P_prim_envelope, G, P):
        global numberOfRows, prevList
        n = self.n

        numberOfRows = math.ceil(math.log2(n))

        # phase of creating dots

        for i in range(1, numberOfRows + 1, 1):

            lista = [None] * n
            dot = False # False - white dot, True - black dot

            for j in range(1, n + 1, 1):
                if dot is False:
                    wd = white_dot()
                    lista[j-1] = wd
                else:
                    bd = double_black_dot()
                    lista[j-1] = bd

                if j % (2 ** (i - 1)) == 0:
                    dot = not dot

            self.rowList.append(lista)

        curRow = 1
```

```

# phase of calculating inside dots

for sublist in self.rowList:

    j = 0
    offset = 1
    prevList = self.rowList[curRow-2]

    for obj in sublist:
        if isinstance(obj, double_black_dot):

            # in first row we take values in other way
            if curRow == 1:

                offset = 1

                obj.operation(G_prim_envelope[j - 1],
G_prim_envelope[j], P_prim_envelope[j - 1], P_prim_envelope[j], G[j -
1], G[j], P[j - 1], P[j])

            else: # somehow take data from previous row
                prevDot = prevList[j - offset] # dot from
previous position
                aboveDot = prevList[j] # dot above actual
dot

                obj.operation(prevDot.g_i_i_prev_left,
aboveDot.g_i_i_prev_left, prevDot.p_i_i_prev_left,
aboveDot.p_i_i_prev_left, prevDot.g_i_i_prev_right,
aboveDot.g_i_i_prev_right, prevDot.p_i_i_prev_right,
aboveDot.p_i_i_prev_right)

                offset += 1

            elif isinstance(obj, white_dot):
                if curRow == 1:

                    obj.operation(P_prim_envelope[j],
G_prim_envelope[j], P[j], G[j])

                else: # somehow take data from previous row
                    offset=1

                    aboveDot = prevList[j] # dot above actual
dot

                    obj.operation(aboveDot.p_i_i_prev_left,
aboveDot.g_i_i_prev_left, aboveDot.p_i_i_prev_right,
aboveDot.g_i_i_prev_right)

                j += 1
                curRow += 1

    return self.rowList[-1]

```

h) Klasa *calc_carry.py*

```
class calc_carry:
    def __init__(self, n):
        self.n=n
        self.C_prev_left = [None] * (n+1)
        self.P_prev_left = [None] * (n+1)
        self.G_prev_left = [None] * (n+1)
        self.C_prev_right = [None] * (n+1)
        self.P_prev_right = [None] * (n+1)
        self.G_prev_right = [None] * (n+1)
        self.C_i_left = [None] * (n+1)
        self.C_i_right = [None] * (n+1)

    def operation(self, lastRow):
        n=self.n
        for i in range(0, n+1, 1): # from 0 to n
            if i == 0:
                self.C_i_right[i] = 0
                self.C_i_left[i] = 0
                continue

            if i == 1:
                self.C_prev_right[i] = lastRow[i - 1].g_i_i_prev_right
                self.C_prev_left[i] = lastRow[i - 1].g_i_i_prev_left
            else:
                self.C_prev_right[i] = self.C_prev_right[i - 1]
                self.C_prev_left[i] = self.C_prev_left[i - 1]

                self.P_prev_right[i] = lastRow[i - 1].p_i_i_prev_right
                self.G_prev_right[i] = lastRow[i - 1].g_i_i_prev_right

                self.C_i_right[i] = (self.P_prev_right[i] &
self.C_prev_right[i]) | self.G_prev_right[i]

                self.P_prev_left[i] = lastRow[i - 1].p_i_i_prev_left
                self.G_prev_left[i] = lastRow[i - 1].g_i_i_prev_left

                self.C_i_left[i] = (self.P_prev_left[i] &
self.C_prev_left[i]) | self.G_prev_left[i]
```

i) Klasa *tristate_MUXs.py*

```
class tristate_MUXs:
    def __init__(self,n):
        self.n=n
        self.S = [None] * n

    def negation(self,a):
        if a == 0:
            return 1
        else:
            return 0

    def
operation(self,B_prim_buffer,C_i_left,C_i_right,H,H_prim_envelope,las
tRow):
        n=self.n
```

```

        if (B_prim_buffer[-1] == 0):
            C_out = C_i_left[-1]

        else:
            C_out = C_i_right[-1]

        for i in range(1, n, 1):
            if (C_out == 0):
                self.S[i] = H[i] ^ C_i_right[i]
            else:
                self.S[i] = H_prim_envelope[i] ^ C_i_left[i]

        # S0
        if C_out == 0:
            self.S[0] = H[0]

        else:
            self.S[0] = H_prim_envelope[0]

    def score(self):
        self.S.reverse()
        print("Score=", self.S)

```

j) Klasa *BOParametrized.py*

```

k) from Parametrized.calc_carry import calc_carry
    from Parametrized.controlled_buffers import controlled_buffers
    from Parametrized.dots import dots
    from Parametrized.enveloped_cells import enveloped_cells
    from Parametrized.hashed_cells import hashed_cells
    from Parametrized.tristate_MUXs import tristate_MUXs
    import csv

    def check_AB(X, n):
        good = True # when MSB equals 0, we accept everything

        for i in range(n - 1, -1, -1):
            if X[i] == 1:
                if i == 0:
                    good = False
                    continue
            else:
                break

        return good

    def check(X, n):
        # check K
        good = True # when MSB equals 0, we accept everything

        if X[n - 1] == 1: # MSB can't equal 1
            good = False

        else: # when MSB equals 0, check if they are other than 0,1,2
            for i in range(n - 2, -1, -1):
                if i >= 1 and X[i] != 0: # if number larger than 3, then
good
                    return good

```



```

        good = False # if not, then don't accept

    return good

def int_to_list(A: int, B: int, K: int, n: int):
    A_list = []
    B_list = []
    K_list = []
    while A > 0:
        remainder = A % 2
        A_list.insert(0, remainder)
        A //= 2

    while len(A_list) < n:
        A_list.insert(0, 0)

    while B > 0:
        remainder = B % 2
        B_list.insert(0, remainder)
        B //= 2

    while len(B_list) < n:
        B_list.insert(0, 0)

    while K > 0:
        remainder = K % 2
        K_list.insert(0, remainder)
        K //= 2

    while len(K_list) < n:
        K_list.insert(0, 0)

    A_list.reverse() # reverse to simulate binary number
    B_list.reverse()
    K_list.reverse()

    return A_list, B_list, K_list

def read():
    while True:
        n = int(input("Enter n="))
        A = input("Enter A=")
        B = input("Enter B=")
        K = input("Enter K=")

        A = list(map(int, str(A)))
        B = list(map(int, str(B)))
        K = list(map(int, str(K)))

        A.reverse() # reverse to simulate binary number
        B.reverse()
        K.reverse()

        # checkA = check_AB(A, n)
        # checkB = check_AB(B, n)
        checkK = check(K, n)

        if checkK is True:
            return A, B, K, n

```

```

def negation(a):
    if a == 0:
        return 1
    else:
        return 0

if __name__ == '__main__':
    print("Do you want to make automatic (insert 'A') or manual
(insert 'M') tests?")
    test=input()

    if test == 'M':
        # tuple!
        A, B, K, n = read()

        # hashed_cells
        hc = hashed_cells(n)
        hc.operation(A, B)

        # buffer
        cb = controlled_buffers(n)
        cb.operation(hc.G, hc.P, hc.H, hc.A_prim, K)

        # enveloped_cells
        ec = enveloped_cells(n)
        ec.operation(cb.A_prim_buffer, cb.B_prim_buffer)

        # dots
        d = dots(n)
        lastRow = d.operation(ec.G_prim_envelope, ec.P_prim_envelope,
hc.G, hc.P)

        # calculate carry
        cc = calc_carry(n)
        cc.operation(lastRow)

        # tristate MUXs
        tMUX = tristate_MUXs(n)
        tMUX.operation(cb.B_prim_buffer, cc.C_i_left, cc.C_i_right,
hc.H, ec.H_prim_envelope, lastRow)

        # print score
        tMUX.score()

    if test == 'A':
        with open("test_results.csv", 'a', newline='') as csvfile:
            writer = csv.writer(csvfile)
            writer.writerow(['N', 'K', 'for which H = H_prim'])
            x_equal_x_prim = False
            for n in range(1, 11, 1):
                for K in range(3, 2 ** (n - 1), 1):
                    for A in range(1, 2 ** n, 1):
                        for B in range(1, 2 ** n, 1):
                            # print(f"n = {n}")
                            # print(f"K = {K}")
                            # print(f"A = {A}")
                            # print(f"B = {B}")
                            # zamiana intow na odwrocone listy 0 i 1

```

```

n)                                A_list, B_list, K_list = int_to_list(A, B, K,

# hashed_cells
hc = hashed_cells(n)
hc.operation(A_list, B_list) # z tego

bierzemy hc.H G i P

# buffer
cb = controlled_buffers(n)
cb.operation(hc.G, hc.P, hc.H, hc.A_prim,

K_list)

# enveloped_cells
ec = enveloped_cells(n)
ec.operation(cb.A_prim_buffer,
cb.B_prim_buffer) # z tego bierzemy ec.H_prim_envelope G i P

x_equal_x_prim = False
for i in range(0, n, 1):
    x = hc.H[i]
    x_prim = ec.H_prim_envelope[i]
    if x == x_prim:
        x_equal_x_prim = True
        break

    if not x_equal_x_prim:
        break

    if not x_equal_x_prim:
        break

if x_equal_x_prim:
    with open("test_results.csv", 'a', newline='') as
csvfile:
        writer = csv.writer(csvfile)
        writer.writerow([n, K])

```